

Promedios

Ejercicios

1. Si $A = M.A.(3; 33; 333)$, $B =$ Media geométrica de 2; 4; 8, $C = M.H.(45; 30; 15)$, calcula $A + B + C$.
2. Si la media aritmética de dos números es 8 y la media armónica de los mismos es 2, calcula el producto de dichos números.
3. Calcula el valor de x , si el promedio geométrico de los números 5^x , 5^{2x} , y 5^{3x} es 625.
4. El promedio geométrico de los números 2, 4, 8, 16, $\dots$, 2^n es 32. Calcula n .
5. El promedio geométrico de los números 3, 9, 27, 81, $\dots$, 3^n es 729. Calcula n .
6. Las calificaciones del alumno Pedro en el curso de aritmética son 12, 9 y 15, y los pesos respectivos de dichas notas son 4, 5 y 3. Calcula el promedio.
7. La media armónica de 20 números es 12 y la de otros 30 números es 15, calcula la media armónica de los 50 números.
8. El promedio geométrico de 4 números enteros y diferentes es $3\sqrt{3}$. Calcula el promedio aritmético de dichos números.
9. El promedio geométrico de 4 números enteros y diferentes es $5\sqrt{5}$. Calcula el promedio aritmético de dichos números.
10. Si la media aritmética de 53 números es 300 y la media aritmética de otros 47 números es 100, calcula la media aritmética de los 100.
11. La media aritmética de 40 números es 74. Si se quitan 4 de ellos, que tienen media aritmética 20, ¿en cuánto aumenta la media aritmética de los restantes?
12. Para la producción de camisas para exportación se distribuyó la confección entre 3 empresas en cantidades proporcionales a 6, 12 y 4. Si dichas empresas producen 500, 600 y 1000 camisas diarias respectivamente, la producción media por día es:
13. Un aeroplano que vuela alrededor de un circuito que tiene forma cuadrada emplea velocidades constantes en cada lado; si dichas velocidades están en relación con los números 1, 2, 3 y 4, respectivamente, y la velocidad media del aeroplano en su recorrido total es de 192 km/h. Calcula el tercer lado en km/h.
14. Si a cada uno de los lados de a cuadrados iguales se les disminuye en dos centímetros, la suma de sus áreas disminuye en $20a$ cm². Calcula el promedio de los perímetros de los a cuadrados.